Solución del Parcial 1

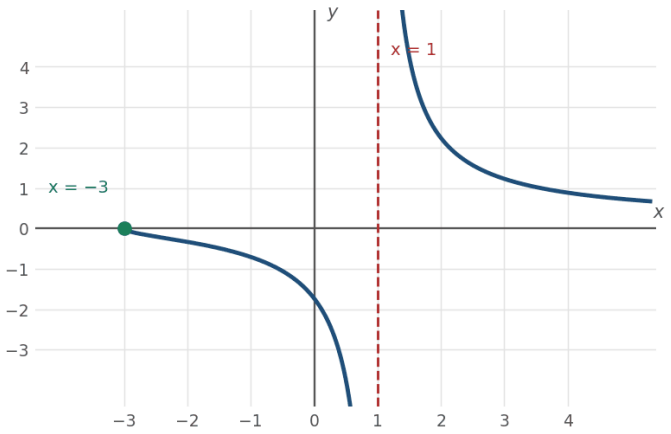
Cálculo I

Código DM1903 · grupo 911
Institución Universitaria de Envigado · Facultad de Ingenierías

Solución desarrollada de los quince puntos

Punto 1. Dominio de una función con radical y cociente (selección múltiple)

En la gráfica aparece la función $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x-1}$. Observa dónde empieza la curva y dónde se interrumpe. ¿Cuál es el dominio de f?



A) $[-3, 1) \cup (1, \infty)$ ◀ **correcta**

B) $(-3, 1) \cup (1, \infty)$

C) $[-3, \infty)$

D) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

E) $(-\infty, -3] \cup (1, \infty)$

Solución. Hay dos fuentes de restricción, y cada una se revisa por separado.

1. *El radical.* Una raíz cuadrada real exige radicando no negativo: $x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$. El valor $x = -3$ sí sirve, porque $\sqrt{0} = 0$.
2. *El denominador.* No puede ser cero: $x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$.
3. *Intersección.* Partimos de $[-3, \infty)$ y le quitamos el punto 1:

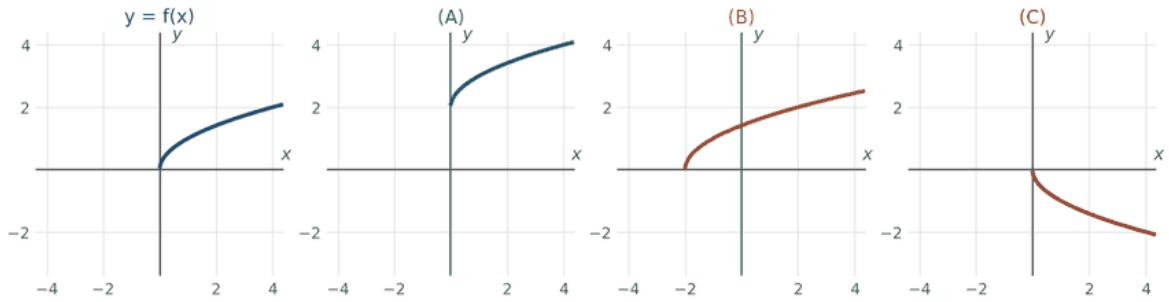
$$\mathrm{Dom}(f) = [-3, 1) \cup (1, \infty).$$

Esto coincide con la gráfica: la curva nace en $x = -3$ (punto cerrado) y se interrumpe en la asíntota vertical $x = 1$.

Dónde se pierde el punto. La opción $(-3, 1) \cup (1, \infty)$ es la más tentadora: se tiende a abrir el extremo porque "con raíces siempre hay problemas". Pero el radicando puede valer exactamente 0; lo prohibido es que sea *negativo*.

Punto 2. Transformaciones de la gráfica de una función (emparejamiento)

La primera gráfica es $y = f(x)$, con $f(x) = \sqrt{x}$. Las otras tres se obtuvieron de ella mediante una transformación. Empareja cada gráfica con su fórmula.



Solución. Recuerda la regla: lo que se hace *afuera* de f mueve la gráfica en vertical y en el sentido "natural"; lo que se hace *adentro* la mueve en horizontal y en el sentido "contrario".

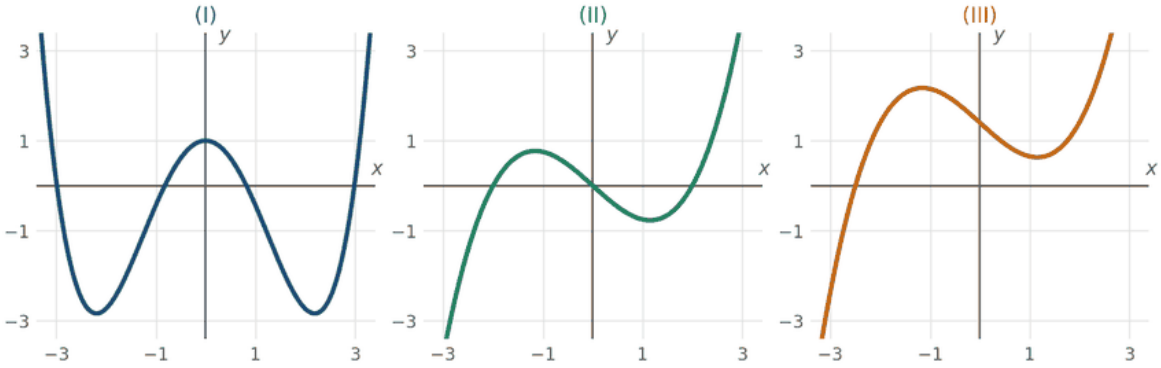
- **(A)** La curva sigue naciendo en $x = 0$, pero ahora a altura 2 (el punto inicial pasó de $(0, 0)$ a $(0, 2)$): $y = f(x) + 2$, traslación de 2 unidades hacia arriba.
- **(B)** La curva nace en $x = -2$ con altura 0: se movió a la izquierda. Comprobación: $f(x + 2) = \sqrt{x + 2}$ se anula en $x = -2$. Es $y = f(x + 2)$.
- **(C)** La curva baja desde el origen en lugar de subir: cada ordenada cambió de signo, $y = -f(x)$, reflexión respecto al eje x.

Los otros tres enunciados sobran. $f(x) - 2$ bajaría la gráfica; $f(-x) = \sqrt{-x}$ la reflejaría respecto al eje y (viviría en $x \leq 0$); $2f(x)$ la estiraría sin moverle el punto inicial.

Dónde se pierde el punto. El error clásico es leer $f(x + 2)$ como un desplazamiento a la *derecha*. Prueba siempre con el punto inicial: $\sqrt{x + 2}$ empieza cuando $x + 2 = 0$, o sea en $x = -2$.

Punto 3. Paridad de una función a partir de su gráfica (selección múltiple)

Observa las tres gráficas. Recuerda que f es *par* si $f(-x) = f(x)$ (simetría respecto al eje y) y *impar* si $f(-x) = -f(x)$ (simetría respecto al origen). Señala la afirmación correcta.



A) (I) es par, (II) es impar y (III) no es par ni impar. ◀ **correcta**

B) (I) es impar, (II) es par y (III) es impar.

C) Las tres son impares, porque todas cortan el eje x.

D) (I) y (III) son pares; (II) no es par ni impar.

E) Ninguna de las tres es par ni impar.

Solución. Para cada gráfica hazte una sola pregunta: ¿qué pasa si doblo el papel por el eje y, o si giro la figura 180° alrededor del origen?

- **(I)**: el lado izquierdo es el espejo del derecho (el máximo en $(0, 1)$ está sobre el eje y los dos mínimos están a la misma altura). Simetría respecto al eje y, luego es *par*.
- **(II)**: pasa por el origen, y el máximo local a la izquierda se corresponde con el mínimo local a la derecha, a la misma distancia y con altura opuesta. Simetría respecto al origen: $f(-x) = -f(x)$, luego es *impar*.
- **(III)**: tiene el aspecto de (II) pero desplazada hacia arriba (corta el eje y en un valor positivo). Ese desplazamiento rompe ambas simetrías: no es par ni impar.

Por tanto, la afirmación correcta es la A.

Dónde se pierde el punto. Cortar el eje x no dice nada sobre la paridad (opción C). Lo que cuenta es la simetría. Y recuerda que una función impar definida en 0 debe pasar por el origen: es una forma rápida de descartar a (III).

Punto 4. Composición de funciones y límite por factorización (completar)

Sean $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$.

a) La expresión simplificada de $(f \circ g)(x)$ y su dominio. **b)** La expresión de $(g \circ f)(x)$ y su dominio.

c) Al calcular por factorización $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$, la fracción se simplifica a una expresión, y se pide el valor del límite.

Solución. **a)** $(f\circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1$. Pero ojo: aunque $x+1$ parezca definida en todo $\mathbb{R}$, para poder evaluar primero g se necesita $x \geq 0$. El dominio de una composición lo fija también la función interior:

$$(f\circ g)(x) = x + 1, \qquad \text{Dom} = [0, \infty).$$

b) $(g\circ f)(x) = g(x^2+1) = \sqrt{x^2+1}$. Como $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ para todo x, el radical siempre existe:

$$(g\circ f)(x) = \sqrt{x^2+1}, \qquad \text{Dom} = \textbf{todos los reales}.$$

c) Al sustituir $x = 2$ sale $\frac{0}{0}$, indeterminación que se resuelve factorizando:

$$\frac{x^2-4}{x^2-5x+6} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-3)} = \frac{x+2}{x-3} \quad (x \neq 2).$$

Ahora sí se sustituye: $\lim_{x\to 2} \dfrac{x+2}{x-3} = \dfrac{4}{-1} = -4$. Comprobación numérica: para $x = 2.0001$ la función vale ≈ -4.0005, y para $x = 1.9999$, ≈ -3.9995.

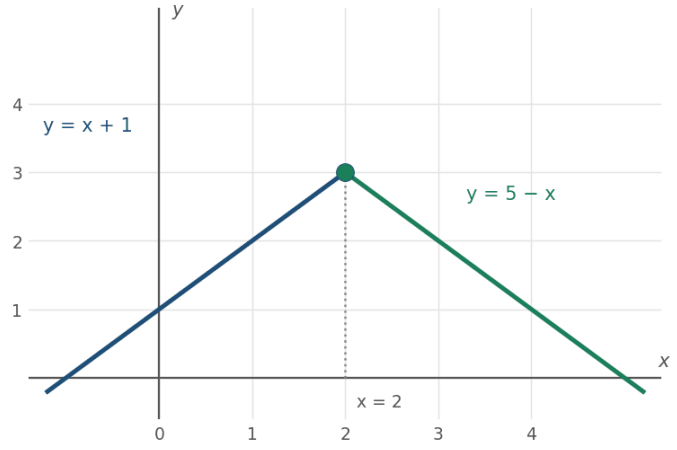
Dónde se pierde el punto. En (a) mucha gente responde "todos los reales" porque la fórmula final $x+1$ no tiene restricciones. El dominio se determina *antes* de simplificar. En (c), $(x-2)/(x-3)$ aparece por no factorizar bien el numerador x^2-4, que es una diferencia de cuadrados.

Punto 5. Límite de una función a trozos (selección múltiple)

La gráfica corresponde a

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 2, \\ 5-x & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 2} f(x)$?



A) 3, porque los dos límites laterales valen 3. ◀ **correcta**

B) No existe, porque la función está definida por dos fórmulas distintas.

C) 2, porque ese es el valor al que tiende x.

D) 1, porque es el límite por la izquierda.

E) No existe, porque los límites laterales son distintos.

Solución. Cuando la fórmula cambia justo en el punto, hay que calcular los dos límites laterales y compararlos.

- Por la izquierda ($x \to 2^-$, usamos $x+1$): $\lim_{x\to 2^-} (x+1) = 3$.
- Por la derecha ($x \to 2^+$, usamos $5-x$): $\lim_{x\to 2^+} (5-x) = 3$.

Los laterales coinciden, así que $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$. Además $f(2) = 2+1 = 3$, y la gráfica no tiene salto.

Dónde se pierde el punto. Tener dos fórmulas no implica que el límite no exista (opción B): lo que importa es si los laterales coinciden. Y el límite no es "el valor de x" (opción C) ni el de un solo lado (opción D).

Punto 6. Límite por racionalización (respuesta numérica)

Calcula, racionalizando el numerador,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}.$$

Solución. Al sustituir $x=0$ resulta $\frac{2-2}{0} = \frac{0}{0}$. Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado $\sqrt{x+4}+2$:

$$\frac{\sqrt{x+4}-2}{x}\cdot\frac{\sqrt{x+4}+2}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{(x+4)-4}{x\,(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x\,(\sqrt{x+4}+2)}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \qquad (x \neq 0).$$

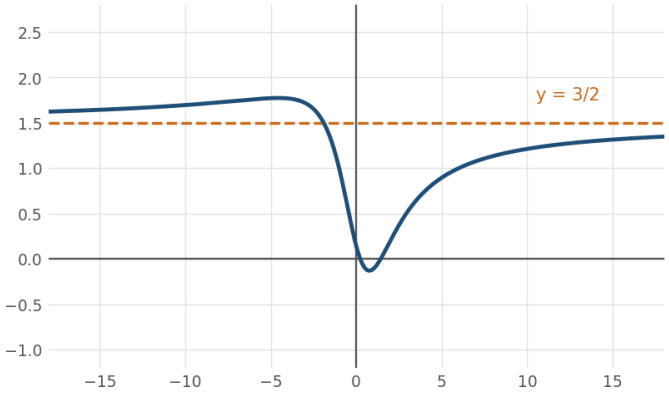
Ahora se puede sustituir:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{2+2} = \tfrac{1}{4} = 0.25.$$

Comprobación: con $x = 0.00001$ el cociente original vale ≈ 0.2499998.

Punto 7. Límite al infinito de una función racional (selección múltiple)

La gráfica muestra $f(x) = \dfrac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7}$ junto con su asíntota horizontal. ¿Cuál es el valor de $\lim_{x \to \infty} f(x)$ y por qué?



A) $\frac{3}{2}$, porque al dividir numerador y denominador entre x^2 los términos con x en el denominador tienden a 0 y queda $\frac{3}{2}$. ◀ **correcta**

B) ∞, porque el numerador crece sin límite.

C) 0, porque el denominador crece más rápido que el numerador.

D) $-\frac{5}{7}$, porque es el cociente de los coeficientes de los términos de menor grado.

E) No existe, porque la función no está definida en el infinito.

Solución. En una función racional, cuando $x \to \infty$ se divide todo entre la mayor potencia que aparece en el denominador, aquí x^2:

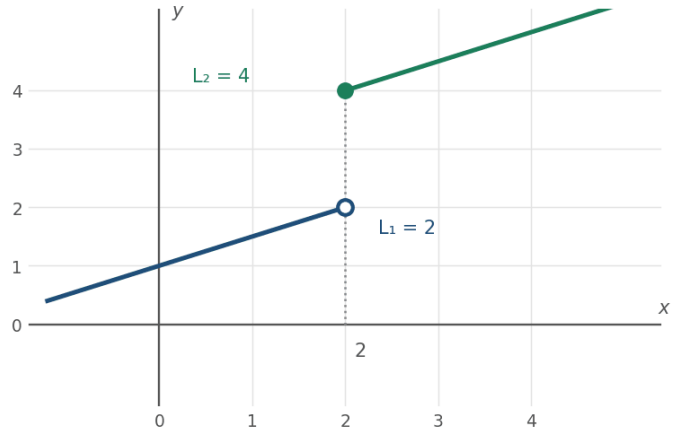
$$\frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7} = \frac{3 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{1}{x^2}}{2 + \dfrac{7}{x^2}} \xrightarrow[x \to \infty]{} \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}.$$

Como los grados son iguales, el límite es el cociente de los coeficientes principales, y la recta punteada $y = \frac{3}{2}$ de la figura es la asíntota horizontal. Numéricamente, $f(10^6) \approx 1.4999975$.

Dónde se pierde el punto. Cuidado con las opciones C y D. Un límite de 0 solo ocurre si el grado del denominador *supera* al del numerador; y quienes mandan en el infinito son los términos de *mayor* grado, no los de menor.

Punto 8. Límites laterales a partir de la gráfica (emparejamiento)

La gráfica muestra una función f con un salto en $x = 2$: el punto hueco indica que ese valor no se alcanza y el punto relleno indica el valor que sí toma la función. Empareja cada expresión con su valor.



Solución. Lee la gráfica acercándote a $x = 2$ por cada lado, y recuerda que el punto *hueco* marca hacia dónde va la curva, pero no es el valor de la función.

- $\lim_{x \to 2^-} f(x) = \mathbf{2}$: viniendo desde la izquierda la curva sube hasta la altura 2 (punto hueco).
- $\lim_{x \to 2^+} f(x) = \mathbf{4}$: viniendo desde la derecha la curva arranca en la altura 4.
- $\lim_{x \to 2} f(x) = \mathbf{\text{No existe}}$: los laterales son distintos ($2 \neq 4$).
- $f(2) = \mathbf{4}$: el punto relleno está en $(2, 4)$.

Los valores 3, 0 y 6 no corresponden a nada en la gráfica.

Dónde se pierde el punto. Es muy común responder $f(2) = 2$ por mirar el punto hueco. El hueco indica un valor que *no* se alcanza; el valor de la función es el del punto relleno.

Punto 9. Inyectividad e inversa de una función racional (justificación)

Considera $f(x) = \dfrac{2x - 3}{x + 1}$. (i) Determina el dominio de f. (ii) Demuestra que f es inyectiva, es decir, que $f(a) = f(b)$ obliga a $a = b$. (iii) Halla f^{-1} y su dominio. (iv) Comprueba que $f(f^{-1}(x)) = x$.

Solución. (i) Dominio. Solo hay que evitar que el denominador se anule: $x + 1 \neq 0$. Entonces $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

(ii) Inyectividad. Sean $a, b \neq -1$ con $f(a) = f(b)$:

$$\begin{aligned} \frac{2a-3}{a+1} &= \frac{2b-3}{b+1} \\ (2a-3)(b+1) &= (2b-3)(a+1) \\ 2ab + 2a - 3b - 3 &= 2ab + 2b - 3a - 3 \\ 2a - 3b &= 2b - 3a \\ 5a &= 5b \;\Rightarrow\; a = b. \end{aligned}$$

Dos entradas distintas no pueden dar la misma salida: f es inyectiva y por eso admite inversa.

(iii) Inversa. Escribimos $y = \dfrac{2x-3}{x+1}$ y despejamos x:

$$\begin{aligned} y(x+1) &= 2x - 3 \\ yx + y &= 2x - 3 \\ yx - 2x &= -y - 3 \\ x(y-2) &= -(y+3) \;\Rightarrow\; x = \frac{y+3}{2-y}. \end{aligned}$$

Intercambiando los nombres de las variables, $f^{-1}(x) = \dfrac{x+3}{2-x}$. El dominio de f^{-1} exige $2-x \neq 0$: $\mathrm{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R}\setminus\{2\}$. Esto es coherente: $y = 2$ es la asíntota horizontal de f ($\lim_{x\to\infty} f(x) = 2$), así que f nunca toma el valor 2, y el rango de f es el dominio de f^{-1}.

(iv) Verificación.

$$f\big(f^{-1}(x)\big) = \frac{2\cdot\frac{x+3}{2-x} - 3}{\frac{x+3}{2-x} + 1} = \frac{\frac{2x+6-3(2-x)}{2-x}}{\frac{x+3+2-x}{2-x}} = \frac{5x}{5} = x.$$

Comprobación numérica con $x = 3$: $f^{-1}(3) = \frac{6}{-1} = -6$ y $f(-6) = \frac{-15}{-5} = 3$.

Dónde se pierde el punto. Dos pérdidas frecuentes: dar el dominio de f^{-1} sin justificarlo ("porque el denominador no puede ser cero" y nada más sobre por qué 2 queda excluido), y olvidar que para despejar x hay que *agrupar* los términos con x a un lado y factorizar.

Punto 10. Dominio con radical de un cociente (justificación)

Halla el dominio de $g(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$, con la condición del radical, una recta de signos y el dominio en notación de intervalos explicando el tipo de cada extremo.



Solución. 1. Condición del radical. El radicando debe ser no negativo, y además el denominador no puede anularse:

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0, \qquad x \neq -2.$$

2. Puntos críticos. Son los valores donde numerador o denominador cambian de signo: $x = 1$ (raíz del numerador, el cociente vale 0) y $x = -2$ (el cociente no está definido).

3. Recta de signos. Probamos un valor en cada intervalo:

Intervalo	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, \infty)$
Valor de prueba	$x = -3$	$x = 0$	$x = 2$
$\dfrac{x-1}{x+2}$	$\dfrac{-4}{-1} = 4 > 0$	$\dfrac{-1}{2} < 0$	$\dfrac{1}{4} > 0$
Signo	$+$	$-$	$+$

Es la recta de la figura: $+$ a la izquierda de -2, $-$ entre -2 y 1, $+$ a la derecha de 1.

4. Dominio. Nos sirven los intervalos con signo $+$ y el punto donde vale 0:

$$\mathrm{Dom}(g) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Por qué 1 es cerrado: en $x = 1$ el radicando vale 0 y $\sqrt{0} = 0$ existe. *Por qué -2 es abierto:* ahí el denominador es 0 y el cociente no existe, así que no puede ser parte del dominio.

Dónde se pierde el punto. Error típico: resolver $(x-1) \geq 0$ y $(x+2) \geq 0$ por separado y quedarse con $[1, \infty)$, o cerrar también el extremo -2 porque "la desigualdad es $\geq$". El signo $\geq$ aplica al cociente completo, y el cociente no existe en -2.

Punto 11. Paridad de una función con valor absoluto (justificación)

Sea $h(x) = \dfrac{x^3 - x}{|x|}$. (i) Determina el dominio. (ii) Calcula $h(-x)$ paso a paso. (iii) Concluye si h es par, impar o ninguna, con la definición. (iv) Escribe h sin valor absoluto y describe la simetría de su gráfica.

Solución. (i) Dominio. $|x| = 0$ solo si $x = 0$: $\mathrm{Dom}(h) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Este dominio es simétrico respecto al origen (si x está, $-x$ también), requisito previo para hablar de paridad.

(ii) Cálculo de $h(-x)$. Usamos $|-x| = |x|$:

$$h(-x) = \frac{(-x)^3 - (-x)}{|-x|} = \frac{-x^3 + x}{|x|} = -\frac{x^3 - x}{|x|} = -h(x).$$

(iii) Conclusión. Como $h(-x) = -h(x)$ para todo x del dominio, por definición h es *impar*. (No es par: por ejemplo $h(2) = 3$ pero $h(-2) = -3 \neq h(2)$.)

(iv) Forma a trozos.

- Si $x > 0$: $|x| = x$ y $h(x) = \dfrac{x^3 - x}{x} = x^2 - 1$.
- Si $x < 0$: $|x| = -x$ y $h(x) = \dfrac{x^3 - x}{-x} = -(x^2 - 1) = -x^2 + 1$.

$$h(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x > 0, \\ -x^2 + 1 & x < 0. \end{cases}$$

La rama izquierda es la reflexión de la derecha respecto al eje x y respecto al eje y a la vez; es decir, la gráfica es *simétrica respecto al origen*, como la curva (II) del punto 3, con un hueco en $x = 0$ (en $(0, -1)$ por la derecha y $(0, 1)$ por la izquierda).

Dónde se pierde el punto. Decir "es impar" sin mostrar $h(-x) = -h(x)$ no es una justificación. Y un descuido frecuente es dejar $|x|$ al pasar de $|-x|$, o simplificar $x^3 - x$ con $|x|$ como si fuera x: eso solo es válido para $x > 0$.

Punto 12. Composición de funciones y sus dominios (justificación)

Sean $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ y $g(x) = \sqrt{x+1}$. (i) Dominios de f y de g. (ii) $(f \circ g)(x)$ y su dominio, explicando las dos condiciones. (iii) $(g \circ f)(x)$ y su dominio. (iv) Explica por qué en general $f \circ g \neq g \circ f$.

Solución. (i) $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ (el denominador no se anula) y $\mathrm{Dom}(g) = [-1, \infty)$ (porque $x + 1 \geq 0$).

(ii) $(f \circ g)(x) = f(\sqrt{x+1}) = \dfrac{1}{\sqrt{x+1} - 2}$. Para evaluarla hay que cumplir dos condiciones:

1. x debe estar en el dominio de la función interior g: $x \geq -1$;
2. $g(x)$ debe estar en el dominio de f: $\sqrt{x+1} \neq 2 \Rightarrow x + 1 \neq 4 \Rightarrow x \neq 3$.

$$\mathrm{Dom}(f \circ g) = [-1, 3) \cup (3, \infty).$$

(iii) $(g \circ f)(x) = g\left(\dfrac{1}{x-2}\right) = \sqrt{\dfrac{1}{x-2} + 1} = \sqrt{\dfrac{x-1}{x-2}}$. Exigimos $x \neq 2$ y $\dfrac{x-1}{x-2} \geq 0$. Con puntos críticos 1 y 2 y valores de prueba ($x = 0$: $\frac{-1}{-2} > 0$; $x = 1.5$: $\frac{0.5}{-0.5} < 0$; $x = 3$: $\frac{2}{1} > 0$) el cociente es $+$ en $(-\infty, 1)$, $-$ en $(1, 2)$ y $+$ en $(2, \infty)$. El 1 se incluye (da 0) y el 2 no:

$$\mathrm{Dom}(g \circ f) = (-\infty, 1] \cup (2, \infty).$$

(iv) Las dos composiciones tienen fórmulas distintas, $\dfrac{1}{\sqrt{x+1} - 2}$ frente a $\sqrt{\dfrac{x-1}{x-2}}$, y dominios

distintos. Por ejemplo, $x=-1$ pertenece al dominio de la primera, $(f\circ g)(-1)=-\frac{1}{2}$, pero no al de la segunda; y $x=0$ da $(f\circ g)(0)=-1$ mientras $(g\circ f)(0)=\frac{\sqrt{2}}{2}$. El orden importa porque se aplican las funciones en secuencia distinta.

Dónde se pierde el punto. La condición que más se olvida es $x\neq 3$ en (ii): quien solo impone $x\geq -1$ deja pasar el punto donde la composición divide entre cero ($\sqrt{3+1}-2=0$).

Punto 13. Límite por racionalización (desarrollo completo) (justificación)

Calcula, racionalizando el numerador, $\lim_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$. Verifica primero la indeterminación; multiplica por el conjugado, simplifica y evalúa; y comprueba con $x=2.9$ y $x=3.1$.

Solución. 1. Indeterminación. Al sustituir $x=3$: $\dfrac{\sqrt{4}-2}{0}=\dfrac{0}{0}$. Es una forma indeterminada $\frac{0}{0}$, así que hay que transformar la expresión.

2. Conjugado. Multiplicamos arriba y abajo por $\sqrt{x+1}+2$:

$$\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}\cdot\frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{x+1}+2}=\frac{(x+1)-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}=\frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}\qquad (x\neq 3).$$

La cancelación es válida porque, al calcular un límite, x se acerca a 3 pero nunca vale 3.

3. Evaluación.

$$\lim_{x\to 3}\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}=\frac{1}{2+2}=\frac{1}{4}=0.25.$$

4. Comprobación numérica.

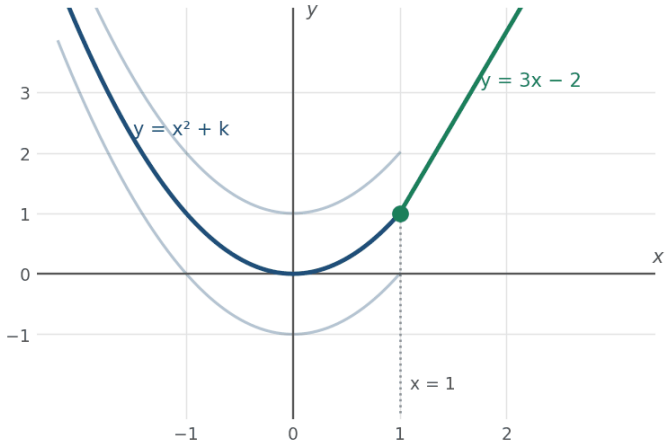
x	$\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$
2.9	0.2516
3.1	0.2485

Un valor queda un poco por encima de 0.25 y el otro un poco por debajo; ambos se acercan a 0.25 desde lados opuestos, justo lo que se espera de un límite de $\frac{1}{4}$. Si acercas más x (por ejemplo 2.999 y 3.001) el parecido mejora.

Dónde se pierde el punto. Sustituir $x=3$ directamente solo te da $\frac{0}{0}$: ese resultado no es el límite, es la señal de que falta trabajo algebraico.

Punto 14. Hallar el parámetro para que el límite exista (justificación)

Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 + k & x < 1, \\ 3x - 2 & x \geq 1. \end{cases}$ (i) Calcula los límites laterales en $x = 1$ en términos de k. (ii) Determina k para que $\lim_{x\to 1} f(x)$ exista. (iii) Con ese k, da el valor del límite y analiza la continuidad en $x = 1$. (iv) Bosqueja la gráfica.



Solución. (i) Laterales.

$$\lim_{x\to 1^-} (x^2 + k) = 1 + k, \qquad \lim_{x\to 1^+} (3x - 2) = 3 - 2 = 1.$$

(ii) Condición. El límite existe si y solo si los dos laterales son iguales:

$$1 + k = 1 \implies k = 0.$$

(iii) Límite y continuidad. Con $k = 0$ ambos laterales valen 1, luego $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$. Para la continuidad se verifican las tres condiciones:

1. $f(1)$ existe: $f(1) = 3(1) - 2 = 1$.
2. $\lim_{x\to 1} f(x)$ existe: vale 1.
3. Son iguales: $\lim_{x\to 1} f(x) = 1 = f(1)$.

Por tanto, f es continua en $x = 1$.

(iv) Bosquejo. Es la curva azul oscura de la figura: la parábola $y = x^2$ para $x < 1$ y la recta $y = 3x - 2$ para $x \geq 1$, unidas en el punto $(1, 1)$ (el punto relleno). Las curvas claras muestran qué pasa con otros valores de k: la parábola subida o bajada llega a $x = 1$ a una altura distinta de 1 y aparece un salto.

Dónde se pierde el punto. Observa que k solo desplaza la parábola. Imponer que "encaje" con la recta en $x = 1$ es exactamente la condición de que los laterales coincidan. Quien iguala $x^2 + k = 3x - 2$ para todo x está planteando algo que no se pide.

Punto 15. Problema de aplicación: decaimiento radiactivo (justificación)

Una muestra de un isótopo radiactivo tiene una vida media de 8 días: cada 8 días la cantidad presente se reduce a la mitad. La masa inicial es M_0. (i) Construye el modelo $M(t) = M_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/8}$ y explica cada parte. (ii) Dominio y rango en el contexto. (iii) Porcentaje de la masa inicial que queda a los 20 días, con dos decimales. (iv) $\lim_{t\to\infty} M(t)$ e interpretación. (v) Bosquejo con la asíntota.

Solución. (i) Modelo. Si cada 8 días la masa se multiplica por $\frac{1}{2}$, tras n periodos de 8 días queda $M_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$. Con t días han pasado $n = t/8$ periodos (no tiene que ser entero), de donde

$$M(t) = M_0\left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/8}.$$

Aquí M_0 es la masa en $t = 0$, la base $\frac{1}{2}$ es el factor por periodo y el exponente $t/8$ cuenta cuántas vidas medias han transcurrido. Comprobación: $M(8) = M_0 \cdot \frac{1}{2}$ y $M(16) = M_0 \cdot \frac{1}{4}$.

(ii) Dominio y rango. El tiempo no es negativo: $\mathrm{Dom}(M) = [0, \infty)$. La masa empieza en M_0 y va decreciendo sin llegar a cero: $\mathrm{Rango}(M) = (0, M_0]$.

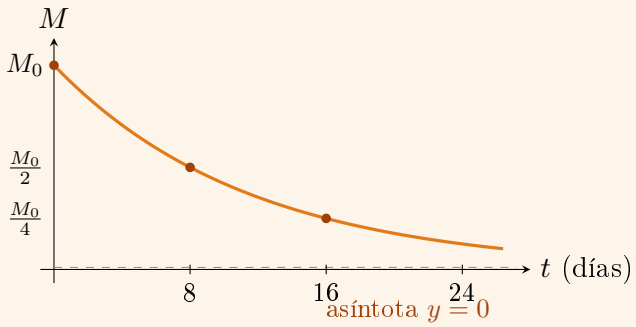
(iii) A los 20 días. $t/8 = 20/8 = 2.5$, así que

$$\frac{M(20)}{M_0} = \left(\tfrac{1}{2}\right)^{2.5} = \frac{1}{2^{2.5}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \approx 0.176777,$$

es decir, queda **17.68 %** de la masa inicial. Es coherente: a los 16 días queda el 25 % y a los 24 días el 12.5 %, y 20 está entre ambos.

(iv) Límite. Como $0 < \frac{1}{2} < 1$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/8} \to 0$ cuando $t \to \infty$, y entonces $\lim_{t\to\infty} M(t) = 0$. Físicamente la muestra se va desintegrando y con el tiempo queda una cantidad cada vez más pequeña, que tiende a cero pero, según el modelo, nunca se anula.

(v) Bosquejo. Curva decreciente que parte de $(0, M_0)$, pasa por $(8, M_0/2)$ y $(16, M_0/4)$, y se aproxima al eje t, que es la asíntota horizontal $y = 0$.



Dónde se pierde el punto. Es habitual escribir $\left(\frac{1}{2}\right)^{20/8} \approx 0.18$ y responder "0.18 %": el valor es una *fracción* de la masa; para expresarlo como porcentaje se multiplica por 100.